

WORKUP

Para editar, hacé doble clic o presioná dos veces

Sistema web de turnos, clases y finanzas para pequeños negocios de servicios

Bapton Solutions — Equipo de desarrollo: Ana Belén Tovar Valenzuela, Tomás Ezequiel Herrlein, Patricio Leonardo Manna, Víctor Nahuel Velasquez, Erika Angelina Romeo.

Propuesta

Bapton Solutions presenta la siguiente propuesta: una aplicación web diseñada para simplificar y profesionalizar la administración diaria de profesionales independientes y pequeños negocios del rubro de servicios, tanto los que atienden de a un cliente por turno como los que dictan clases grupales con cupo limitado. La plataforma centraliza la agenda de turnos, la grilla semanal de clases, el registro de clientes y alumnos, los abonos mensuales y el balance de ingresos y gastos en una sola herramienta intuitiva y accesible, reduciendo el tiempo ocupado en el registro de acciones y evitando la pérdida de información por registros manuales o dispersos.

Usuario objetivo: dueños de pequeños negocios de servicios personales de cualquier edad, que trabajan solos o con empleados, y que hoy administran su actividad con una libreta, planillas en papel o los chats de WhatsApp.

Alcance: sistema web con dos tipos de acceso, el panel del negocio y la cuenta del cliente, diseñado para usarse desde el navegador del celular. El negocio administra su tarifario, sus trabajadoras, su grilla semanal de clases, su agenda, su cartera de clientes y alumnos, los abonos, sus movimientos de caja, y consulta los reportes del negocio. El cliente crea su cuenta, consulta la disponibilidad real, reserva su turno o se anota en una clase, y desde su panel ve, cancela o reprograma lo que tiene reservado.

Objetivo: reducir la carga administrativa, mejorar la organización diaria del negocio y eliminar las pérdidas de turnos por olvido o superposición, centralizando en un sistema la información que hoy se reparte entre papel, chats y memoria.

Motivo y contribución: al profesional que anota turnos en papel se le mezclan los papeles y pierde información, superpone horarios y no sabe cuánto facturó el mes pasado. Quien dicta clases grupales, además, lleva a mano las listas fijas de cada clase y tiene que contar los lugares uno por uno cada vez que alguien quiere anotarse. Las contribuciones concretas del sistema son cuatro:

- Impide cargar un turno que se superpone con otro ya agendado, tomando en cuenta la duración real del servicio, y no deja anotar más alumnos que el cupo máximo de la clase.

- Envía recordatorios automáticos al cliente, lo que reduce las ausencias.
- Permite que el cliente saque su turno o se anote a una clase de manera asincrónica, fuera del horario de atención, y que el negocio deje de contestar mensajes mientras trabaja.
- Calcula el resultado del período sin que el profesional tenga que sumar nada a mano, y muestra qué servicio deja más margen, qué clientes vuelven y cuáles dejaron de venir.

Módulos funcionales a desarrollar y entregar

1. **Autenticación y configuración del negocio.** Registro e inicio de sesión, carga del tarifario con precio, duración y cupo máximo de cada servicio o tipo de clase, y alta de las trabajadoras con su horario de atención y sus pausas no laborables.
2. **Agenda con validación de disponibilidad.** Gestión de los turnos por día y por semana. El sistema calcula los horarios libres a partir del horario de atención de cada trabajadora, sus pausas, la duración del servicio elegido y los turnos ya tomados, e impide la superposición. Dos turnos pueden coincidir si corresponden a trabajadoras distintas.
3. **Grilla semanal y clases grupales.** Definición de la grilla recurrente con tipo de clase, día, horario y profesora, generación de las clases de cada semana, control del cupo máximo y suspensión de una clase puntual con el aviso preparado para cada alumno anotado.
4. **Abonos mensuales y clases sueltas.** Inscripción del alumno a sus clases fijas, cobro del abono, vigencia de un mes desde la fecha de pago, listas fijas semanales y baja automática de las listas al vencimiento.
5. **Vista de reserva y cuenta del cliente.** Página accesible mediante el enlace propio del negocio, que el cliente abre desde cualquier navegador sin instalar nada. Se registra o inicia sesión, elige el servicio o la clase, ve la disponibilidad real y reserva. Desde su panel consulta sus turnos, los cancela o los reprograma.
6. **Registro de clientes y alumnos.** Datos de contacto, observaciones para la próxima atención y observaciones de salud relevantes en el caso de los alumnos.
7. **Control de caja.** Registro de los cobros de atenciones, clases sueltas y abonos, y de los gastos operativos clasificados por tipo.
8. **Recordatorios automáticos.** Aviso al cliente antes de su turno o clase, con la anticipación configurada por el negocio.
9. **Reportes del negocio.** Resultado del período, margen por servicio, clientes recurrentes, clientes que dejaron de venir, recuento de ausencias y trabajo de cada trabajadora, con comparación entre períodos.
10. **Accesibilidad.** Navegación completa por teclado en los dos accesos del sistema, alto contraste, tamaño de texto ampliable, compatibilidad con lectores de pantalla y lenguaje simple en toda la interfaz, priorizando que el cliente pueda reservar sin fricción.

Vocabulario del sistema

Para que todos los documentos usen los mismos términos:

- **Pendiente:** el cliente se anotó pero todavía no confirmó que asiste.
- **Confirmado:** el cliente avisó que asiste.
- **Atendido:** el cliente se presentó y recibió el servicio, o asistió a la clase.
- **Cancelado:** el cliente avisó que no asiste y su lugar se liberó.
- **Ausente:** el cliente no se presentó y no avisó.

- **Suspendida:** la clase de una semana puntual que no se dicta.
- **Clase fija:** clase de la grilla que el alumno con abono tiene reservada todas las semanas.
- **Clase suelta:** clase que se paga al llegar, sin abono.

Plataforma de desarrollo

Aplicación web desarrollada en ASP.NET Core MVC con C#. Responsiva, pensada para acceder desde el navegador del celular. Un único sistema con dos grupos de vistas sobre el mismo modelo de datos: el panel de gestión del negocio y la vista de reserva y cuenta del cliente, ambos protegidos por autenticación.

Relevamiento WorkUp

Para el relevamiento se tomaron dos casos de negocios que trabajan con turnos: una peluquería, donde se atiende de a un cliente por turno, y un estudio de yoga, donde las clases son grupales y tienen un cupo limitado. Se eligieron estos dos casos porque cubren las dos formas de atención que se dan en el rubro.

Peluquería

La peluquería de Marina Gómez ofrece servicios de corte, coloración y peinado. Trabajan Marina, la dueña, y Sofía Paz, que es una empleada, y cada una atiende sus propios turnos en un local con cuatro puestos de trabajo.

Marina mantiene la lista de precios pegada en el espejo con el servicio y el precio, y la actualiza a mano con cada aumento. Cada servicio tiene una duración fija, que es el tiempo que la trabajadora queda ocupada con esa atención.

Marina guarda en una carpeta los datos de cada trabajadora: nombre, apellido, teléfono y CUIL, junto con su horario de atención (días de trabajo, hora de inicio y fin y pausas no laborables), y los actualiza cuando cambia un horario.

Cuando un cliente quiere atenderse, entra al link de reserva que le envía la peluquería. Elige el servicio y con cuál de las dos se quiere atender, y el sistema le muestra los horarios libres de esa trabajadora, calculados sobre su horario de atención, descontando sus pausas no laborables y los turnos que ya tiene tomados, y verificando que entre la duración del servicio. El cliente elige uno de esos horarios y el turno queda reservado. Marina también puede cargar un turno ella misma cuando un cliente le escribe por WhatsApp. Cada turno registrado incluye: fecha, hora de inicio, servicio, trabajadora, cliente y estado.

Dos turnos pueden coincidir en el mismo horario si corresponden a trabajadoras distintas.

Para reservar, el cliente necesita una cuenta. Si es nuevo, registra su nombre, su apellido, su email, un teléfono de contacto y una contraseña; si ya tiene cuenta, inicia sesión y el turno nuevo se agrega a su ficha. Los clientes se identifican por su email. El teléfono queda como dato de contacto, para que Marina pueda comunicarse con ellos cuando lo necesita. En la ficha del cliente Marina anota

además las observaciones que le sirven para la próxima atención, como el tono de tintura que le aplicó o las alergias que haya declarado.

Desde su cuenta, cada cliente entra a su propio panel, donde ve los turnos y las clases que tiene reservados, con su fecha, su horario, el servicio y la trabajadora. Desde ahí puede cancelar un turno, y en ese caso el horario queda libre para otra persona, o reprogramarlo eligiendo otro de los horarios libres de esa misma trabajadora. Si ninguno de los horarios disponibles le sirve, cancela el turno.

Cada mañana Marina repasa la agenda de turnos para ver a quiénes atienden ese día. El día anterior a cada turno el sistema le envía al cliente un mail recordándole el turno y pidiéndole que confirme que va a venir. Si confirma, el turno queda confirmado. Si avisa que no puede, o lo cancela desde su panel, el turno se cancela y ese horario queda libre para ofrecérselo a otra persona.

Al terminar el turno del cliente se le cobra y Marina anota el monto en el cuaderno de movimientos. Los cobros se encuentran identificados por: fecha, hora, monto, servicio y trabajador que atendió. No entrega ningún comprobante al cliente. Si el cliente no se presenta y tampoco avisa, el turno se anota como ausente, y al final del mes se hace un recuento de turnos perdidos por ausencias.

También llegan clientes sin turno a preguntar si los pueden atender. Marina observa cuántos de los cuatro puestos están ocupados y, si hay uno libre, lo atiende y luego anota el cobro en el cuaderno. Si están todos ocupados le ofrece volver más tarde o sacar turno para otro día. Estas atenciones no las anota en la agenda, porque la agenda la utiliza solo para los turnos reservados. Por eso en el cuaderno quedan cobros que no coinciden con ningún turno.

En el mismo cuaderno registra los gastos. Los gastos se encuentran identificados por: fecha, monto, tipo de gasto y descripción. Los tipos de gasto son seis: insumos, alquiler, servicios, transporte, impuestos y tasas, y varios.

A fin de mes Marina suma con la calculadora todos los cobros, les resta todos los gastos y obtiene un reporte del período.

Para trabajar usa insumos que se van consumiendo, como tinturas, shampoo, oxidantes y guantes. No lleva registro de cuánto tiene de cada uno ni de cuánto usa, y el consumo varía de una atención a otra. Se da cuenta de que le falta un producto cuando abre el cajón y ve que queda poco.

Marina no dispone de información consolidada del negocio. No puede establecer qué servicio le deja más margen, qué clientas vuelven con frecuencia y cuáles dejaron de venir, ni cuánto trabajó cada una.

Estudio de yoga

El estudio de yoga dicta clases grupales. Trabajan Lucía Fernández, la dueña, y Julieta Ríos, una profesora que dicta sus propias clases. Como el estudio tiene dos salas, ambas pueden dar clase en el mismo horario.

Lucía registra previamente en el tarifario los tipos de clases disponibles, definiendo su descripción, precio, duración y el cupo máximo de alumnos permitido según el espacio. Actualmente el estudio cuenta con clases de hatha y vinyasa.

Cada profesora tiene su disponibilidad dentro del horario del estudio. Lucía lleva una planilla de profesoras con el nombre, el apellido, el teléfono y el CUIL de cada una y su disponibilidad horaria. La actualiza cuando algo cambia y la usa para armar la grilla.

Lucía arma de antemano una grilla semanal que se repite todas las semanas y la deja publicada, y los alumnos eligen sus clases. Para cada clase de la grilla define el tipo de clase, el día de la semana, el horario y la profesora. La revisa cuando cambia la temporada o la disponibilidad de alguna profesora.

Cuando una persona se inscribe por primera vez, ya sea con un abono o para una clase suelta, se registran en el registro de alumnos su nombre, su apellido, su email, un teléfono de contacto y las observaciones de salud relevantes, como lesiones o un embarazo en curso. Igual que en la peluquería, el alumno se identifica por su email y accede con su cuenta a su propio panel, donde ve las clases en las que está anotado.

Para asistir de forma regular, los alumnos pagan un abono mensual. Al inscribirse, cada alumno elige cuántas veces por semana quiere asistir y, entre las clases de la grilla que tienen lugar, cuáles van a ser sus clases fijas. La inscripción no requiere pago por adelantado: el alumno queda anotado en la primera de esas clases y paga al llegar. Con ese pago, Lucía lo incorpora a la lista fija de esas clases y el lugar le queda reservado todas las semanas. El precio del abono se calcula según la frecuencia semanal y las clases fijas elegidas, y el abono cubre un mes desde la fecha de pago, por lo que el alumno vuelve a pagar el mismo día del mes siguiente. En la planilla de abonos Lucía anota el alumno, la frecuencia, las clases fijas, la fecha de pago, el monto y la fecha de vencimiento. Si el alumno no renueva al vencimiento, sale de las listas fijas y su lugar queda disponible para otra persona.

Las clases del abono no se recuperan. Si un alumno falta, haya avisado o no, pierde esa clase y se lo registra como ausente. Avisar con anticipación, o cancelar la clase desde su panel, sirve para liberar el lugar esa semana, de modo que Lucía pueda ofrecérselo a otra persona.

Las clases no requieren un cupo mínimo de alumnos para dictarse: se dictan aunque asista un solo alumno. Cuando una clase no se puede dictar una semana puntual, por un feriado o porque la profesora no puede, no se modifica la grilla fija. Lucía revisa la lista de esa clase para saber qué alumnos estaban anotados y les avisa por mail, uno por uno. La clase suspendida no se recupera y tampoco se devuelve el dinero: los alumnos con abono la pierden igual que si hubieran faltado, y quien estaba anotado para una clase suelta simplemente no la paga, porque las clases sueltas se abonan al llegar. Lucía quisiera que, al suspender una clase, el sistema le indique qué alumnos estaban anotados y le deje el aviso redactado y listo para enviar, sin tener que buscar cada contacto ni escribir cada mensaje.

Quien no tiene abono puede asistir a una clase suelta. Entra por el mismo link de reserva y ve las clases de la semana en las que queda lugar, contando los lugares fijos y los avisos de falta, y se anota para esa fecha. Paga la clase al llegar al estudio. Si la clase que quería está completa, el sistema le muestra las otras clases con lugar.

Cada profesora toma asistencia en su clase sobre la lista de esa semana. En la lista figuran la fecha, los alumnos anotados (fijos y clases sueltas) y si cada uno asistió o faltó. La profesora también cobra a quienes asisten sin abono. Al terminar su turno, Julieta le entrega a Lucía la lista y lo cobrado en

sus clases, y Lucía anota cada cobro en su registro de movimientos con la fecha, el alumno y el monto.

Para las clases usan mats, bandas elásticas, cintas y toallas. Son elementos que se reutilizan y Lucía no lleva registro de su estado: los repone cuando los ve gastados. En el registro de movimientos anota también cada gasto del estudio con la fecha, el monto y el tipo (alquiler, servicios, reposición de estos elementos, impuestos). A fin de mes suma a mano lo cobrado por abonos y por clases sueltas, le resta los gastos y obtiene el resultado del período.

Requerimientos funcionales

Requerimiento Funcional 1: Registrar nuevo cliente

Descripción: permite dar de alta la cuenta de un cliente nuevo en el sistema para asociarle turnos, inscripciones u observaciones.

Inputs: nombre, apellido, teléfono, email, contraseña y observaciones.

Processing:

1. Se ingresan los datos personales del cliente.
2. Se verifica que el email ingresado no exista previamente en el registro de clientes.
3. Se registran los datos personales, las observaciones y las credenciales de acceso.

Outputs: mensaje de confirmación y ficha de cliente.

Error Handling:

- Si el cliente ya está registrado, el sistema muestra un mensaje de error.
- Si falta ingresar el teléfono, el email, el nombre o la contraseña, el sistema impide el guardado e indica los campos obligatorios incompletos.
- Si el teléfono o el email no tienen un formato válido, se pide corregirlo.

Requerimiento Funcional 2: Registrar y configurar servicios

Descripción: permite dar de alta los servicios que ofrece el negocio, definiendo las duraciones de los servicios o los cupos de las clases.

Inputs: descripción, precio, cupo máximo y tiempo de duración.

Processing:

1. Se rellenan los datos del servicio.
2. Se guarda el servicio en el tarifario.

Outputs: servicio registrado en el tarifario.

Error Handling:

- Si el precio ingresado es menor o igual a cero, se solicitará un valor válido.
- Si la duración total suma 0 minutos, no se permitirá guardar el servicio.

Requerimiento Funcional 3: Agendar turno

Descripción: permite registrar la reserva de un turno individual para un servicio específico con una trabajadora, evaluando huecos libres. El cliente reserva desde el link que le envía el negocio, o la dueña carga el turno cuando el cliente le escribe.

Inputs: email del cliente, servicio, trabajadora, fecha y horario elegido entre los disponibles.

Processing:

1. El sistema busca al cliente por el email ingresado.
2. Se consulta el horario de atención de la trabajadora elegida (días de trabajo, hora de inicio y fin, pausas no laborables) para verificar que el turno esté dentro de su jornada.
3. Se busca en la agenda un espacio libre que alcance para la duración total del servicio y se muestran los horarios disponibles.
4. Se guarda el turno incluyendo: código de turno, fecha, hora de inicio, servicio, trabajadora, cliente y estado.

Outputs: confirmación del turno y nuevo turno.

Error Handling:

- Si no hay espacio libre suficiente de la misma trabajadora, el sistema rechaza la reserva y ofrece el horario libre más cercano que tenga esa misma persona.

Requerimiento Funcional 4: Inscripción a clases

Descripción: se da de alta un cliente a una clase suelta, o a las clases fijas de la grilla según la cantidad semanal que desee. La inscripción a clases fijas no requiere pago por adelantado: el alumno queda anotado en la primera de esas clases y el abono comienza cuando paga.

Inputs: email del cliente, frecuencia semanal elegida y clases fijas seleccionadas de la grilla, o clase suelta elegida.

Processing:

1. El sistema busca al cliente por su email; si es su primera inscripción, se lo da de alta (RF 1).
2. El sistema verifica que exista cupo disponible de manera permanente en las clases fijas seleccionadas de la grilla, o cupo en la clase suelta que eligió.
3. Se registra la inscripción con la frecuencia semanal y las clases fijas elegidas, en estado pendiente de pago.
4. Se anota al alumno únicamente en la primera de sus clases fijas, o en la clase suelta elegida. El lugar de las semanas siguientes queda reservado recién cuando registra el pago (RF 5).

Outputs: inscripción registrada y alumno anotado en esa clase, pendiente de pago.

Error Handling:

- Si alguna de las clases elegidas ya alcanzó su capacidad máxima y no tiene vacantes fijas, el sistema emite el mensaje "Cupo permanente no disponible" y solicita elegir otra clase u horario.
- Si la cantidad de clases fijas seleccionadas supera la frecuencia semanal elegida para el abono, el sistema impide guardar el registro.

Requerimiento Funcional 5: Registrar cobro

Descripción: se calcula el importe a cobrar y se registran los datos del cobro, sea por una atención de la peluquería, por una clase suelta o por un abono mensual. Cuando el cobro corresponde a un abono, el abono comienza en esa fecha y el alumno queda incorporado a sus listas fijas.

Inputs: email del cliente, concepto cobrado (atención, clase suelta o abono), monto, pago efectuado, fecha.

Processing:

1. Se busca al alumno o cliente en el registro a través de su email.
2. Si es su primera inscripción, darlo de alta (RF 1).
3. El sistema calcula el importe total a cobrar según el concepto: en una atención, el precio del servicio del turno atendido; en una clase suelta, el precio del tipo de clase; en un abono, el importe correspondiente a la frecuencia semanal y las clases fijas en que está inscripto.
4. Se registra el cobro con el email, el monto, el concepto cobrado y la fecha. En la peluquería se registran además la hora, el servicio y la trabajadora que atendió; en el estudio, la clase cobrada.
5. Si el cobro corresponde a un abono, se incorpora al alumno a la lista fija de esas clases y el abono cubre un mes desde la fecha de pago.

Outputs: cobro registrado en el registro de movimientos y, cuando corresponde, abono vigente con el alumno en sus listas fijas.

Error Handling:

- Si el alumno no paga al llegar a su primera clase, la inscripción queda sin efecto: no se lo incorpora a las listas fijas y su lugar queda disponible para otra persona.
- El cobro de una atención sin turno se registra mediante el RF 11.

Requerimiento Funcional 6: Enviar recordatorio de turno

Descripción: avisar al cliente de su turno o clase un día antes.

Inputs: turnos y clases próximos, anticipación configurada (24 horas por defecto).

Processing:

1. Al cumplirse la anticipación configurada, recuperar los turnos y clases alcanzados.
2. Emitir el aviso al mail de cada cliente pendiente.

Outputs: recordatorio enviado al cliente.

Error Handling: N/A.

Requerimiento Funcional 7: Confirmar turno

Descripción: el día anterior a cada turno, se le pide al cliente que confirme su asistencia.

Inputs: turnos del día siguiente (cliente, email, fecha, hora, servicio y trabajadora) y respuesta del cliente.

Processing:

1. El día anterior, se obtienen los turnos agendados para el día siguiente.
2. Se le envía a cada cliente un mensaje para confirmar que va a asistir.
3. Si el cliente confirma, el turno pasa a estado confirmado.
4. Si el cliente avisa que no puede asistir, el turno pasa a estado cancelado y ese horario queda libre en la agenda de la trabajadora.

Outputs: mensaje de confirmación enviado y turno confirmado.

Error Handling:

- Si en lugar de cancelarlo quiere pasarlo a otro horario, se reprograma (RF 15).

Requerimiento Funcional 8: Registrar trabajadora

Descripción: registrar y modificar trabajadora con sus datos, definiendo sus horarios de atención o disponibilidad semanal para la asignación de turnos o clases.

Inputs: nombre, apellido, teléfono, CUIL, días de trabajo, hora de inicio y de fin por día, pausas no laborables.

Processing:

1. Se ingresan los datos de la trabajadora.
2. Se verifica que el CUIL ingresado no se encuentre registrado previamente.
3. Se validan los horarios ingresados.
4. Se almacenan los datos de la trabajadora.

Outputs: trabajadora registrada con su horario de atención habilitado.

Error Handling:

- Si ya existe una trabajadora con ese CUIL, se informa y no se duplica.
- Si el rango horario o la pausa configurada son inconsistentes, el sistema solicita corregir el tramo horario.

Requerimiento Funcional 9: Definir clase en la grilla semanal

Descripción: registrar o modificar en la grilla semanal qué tipo de clase se dicta, qué día, a qué horario y con qué profesora.

Inputs: tipo de clase, día de la semana, horario y profesora.

Processing:

1. Recibir los datos de la clase.
2. Se verifica la disponibilidad horaria de la profesora seleccionada.
3. Registrar la clase en la grilla semanal, que se repite todas las semanas.
4. Publicar la grilla actualizada.

Outputs: clase incorporada a la grilla semanal publicada.

Error Handling:

- Si el horario queda fuera de la disponibilidad de la profesora, no se registra.

Requerimiento Funcional 10: Registrar asistencia

Descripción: registrar si cada cliente asistió a su turno o si cada alumno asistió a su clase.

Inputs: turno o clase y fecha, cliente, asistencia.

Processing:

1. El sistema recupera el turno individual o la lista de la clase grupal correspondientes a la fecha seleccionada.
2. Si es un turno individual y el cliente asistió, se marca el turno como "Atendido"; si no asistió, se marca como "Ausente".
3. Si es una clase grupal, el sistema recorre la lista de alumnos anotados para esa fecha y marca como "Atendido" a los que hayan asistido y "Ausente" a los que no.
4. Se guarda el registro de asistencia.

Outputs: turno o lista de la clase con la asistencia registrada.

Error Handling:

- Si el alumno falta a la clase, se lo registra como ausente. Si tiene abono, pierde esa clase, haya avisado o no.

Requerimiento Funcional 11: Registrar atención sin turno

Descripción: registrar la atención y el cobro de un cliente que llega sin turno.

Inputs: servicio, trabajadora, fecha, hora y monto.

Processing:

1. Se ingresan los datos de la atención.
2. Verificar que haya un puesto disponible en ese momento.
3. Registrar el cobro con fecha, hora, monto, servicio y trabajadora que atendió, sin turno asociado.

Outputs: cobro registrado en el registro de movimientos.

Error Handling:

- Si todos los puestos están ocupados, no se registra y se ofrece volver más tarde o sacar un turno.

Requerimiento Funcional 12: Suspensión de clases y notificación

Descripción: suspender la clase de una semana puntual y dejar preparado el aviso para cada alumno anotado.

Inputs: clase y fecha.

Processing:

1. Recibir la clase cancelada con su fecha.
2. Marcar la clase de esa fecha como suspendida, sin alterar la grilla.
3. Identificar a los alumnos anotados para esa clase, tanto fijos como sueltos.
4. Redactar para cada alumno un mensaje de aviso listo para enviar.

Outputs: clase suspendida, lista de alumnos anotados y mensajes de aviso redactados.

Error Handling:

- Si no hay alumnos anotados, se suspende la clase sin redactar mensajes.
- La clase suspendida no se recupera ni se devuelve el dinero: los alumnos con abono la pierden igual que si hubieran faltado y quien iba a una clase suelta no la paga, porque abona al llegar.

Requerimiento Funcional 13: Reporte del período

Descripción: obtener el resultado de un período sumando los cobros y restando los gastos, junto con los indicadores del negocio.

Inputs: período a consultar.

Processing:

1. Recibir el período.
2. Sumar los cobros de atenciones con turno, atenciones sin turno, clases sueltas y abonos del período.
3. Restar los gastos del período.
4. Calcular los indicadores del negocio: margen por servicio, clientes que vuelven con frecuencia, clientes que dejaron de venir, recuento de turnos perdidos por ausencia y trabajo de cada trabajadora.

Outputs: reporte del resultado del período e indicadores del negocio.

Error Handling:

- Si el período es posterior a la fecha actual, no se calcula y solicita corregir el período.

Requerimiento Funcional 14: Registrar gasto

Descripción: registrar un gasto del negocio con su fecha, monto, tipo y descripción.

Inputs: fecha, monto, tipo de gasto, descripción.

Processing:

1. Se ingresan los datos del gasto.
2. Se registra el gasto clasificado por tipo.

Outputs: gasto registrado en el registro de movimientos.

Error Handling: N/A.

Requerimiento Funcional 15: Reprogramar turno

Descripción: pasar un turno individual a otro horario libre de la misma trabajadora, a pedido del cliente desde su panel o de la dueña.

Inputs: turno a reprogramar, nuevo horario elegido entre los disponibles.

Processing:

1. Se recupera el turno a reprogramar.
2. Se calculan los horarios libres de esa misma trabajadora que alcancen para la duración del servicio.
3. Se muestran los horarios disponibles.
4. Se recibe el horario elegido y se cambian la fecha y la hora del turno, liberando el horario anterior.

Outputs: turno con su nueva fecha y hora, y confirmación al cliente.

Error Handling:

- Si no hay ningún horario de esa trabajadora que le sirva al cliente, el turno se cancela (RF 16).
- Las clases grupales no se reprograman: se cancelan y el alumno se anota en otra clase con lugar.

Requerimiento Funcional 16: Cancelar turno o clase

Descripción: registrar que el cliente no va a asistir, sea porque lo cancela desde su panel o porque avisa al negocio, liberando el lugar.

Inputs: cliente, turno o clase a cancelar.

Processing:

1. Se recupera el turno o la clase elegida.
2. Se registra el turno o la anotación como cancelada.
3. El horario o el lugar queda disponible para otra persona.

Outputs: turno cancelado y lugar liberado.

Error Handling:

- Si se trata de una clase fija del abono, se libera el lugar solo para esa semana: la clase no se recupera y no se devuelve el dinero.

Requerimiento Funcional 17: Consultar la agenda del día

Descripción: mostrar a quiénes se atiende ese día, con su horario, servicio, trabajadora y estado.

Inputs: fecha de la jornada.

Processing:

1. Se recuperan los turnos y las clases de esa fecha con sus anotados y sus estados.

Outputs: detalle de la jornada.

Error Handling: N/A.

Requerimiento Funcional 18: Iniciar sesión

Descripción: permite que el cliente acceda a su panel con sus credenciales.

Inputs: email y contraseña.

Processing:

1. Se verifica que exista una cuenta registrada con ese email.
2. Se valida la contraseña ingresada.
3. Se habilita el acceso al panel del cliente.

Outputs: sesión iniciada.

Error Handling:

- Si el email no está registrado o la contraseña no coincide, no se habilita el acceso y se informa que los datos son incorrectos.

Requerimiento Funcional 19: Consultar mis turnos

Descripción: muestra al cliente los turnos y las clases que tiene reservados.

Inputs: cliente con sesión iniciada.

Processing:

1. Se recuperan los turnos y las clases del cliente con su fecha, horario, servicio, trabajadora y estado.

Outputs: detalle de los turnos y clases del cliente.

Error Handling: N/A.

Requerimiento Funcional 20: Generar las clases de la semana

Descripción: crear las clases de una semana a partir de la grilla y anotar en ellas a los alumnos que las tienen como clases fijas.

Inputs: grilla semanal, semana a generar, clases fijas de los alumnos, abonos vigentes.

Processing:

1. Se recorren las clases de la grilla.
2. Se crea una clase por cada una, con su fecha, su profesora y su cupo máximo.
3. Se anota en cada clase a los alumnos que la tienen como clase fija y tienen el abono vigente.

Outputs: lista de cada clase de la semana, con su fecha y sus alumnos fijos anotados.

Error Handling:

- Si el alumno no renovó su abono al vencimiento, no se lo anota y su lugar queda disponible para otra persona.